

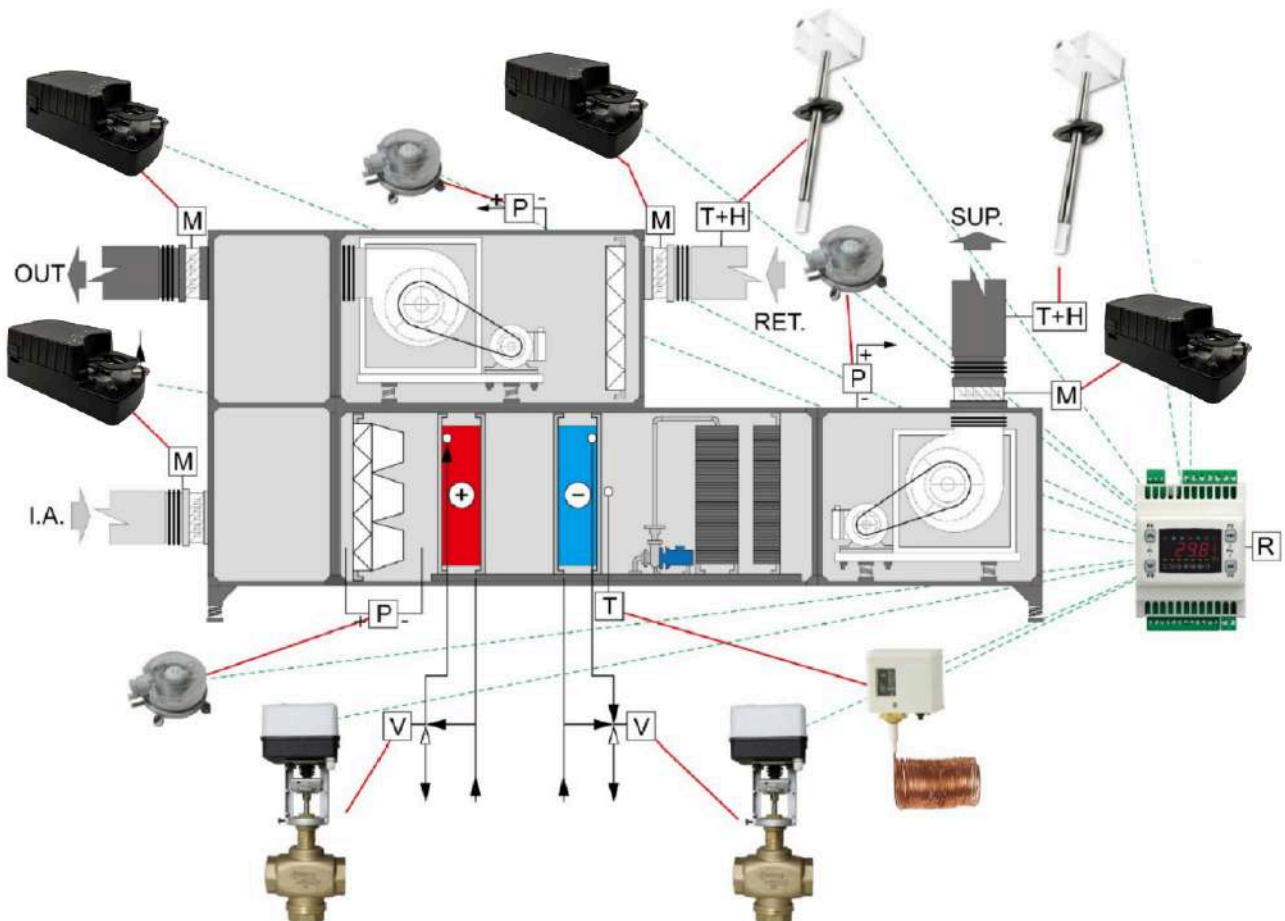
ZINVERO

PRECISION IN EVERY MOMENT

Siłowniki do przepustnic powietrza
bez sprężyny powrotnej



Zastosowanie produkcji



Jak wybrać odpowiedni model siłownika?

SP02N24MS

Styk pomocniczy	S - styk pomocniczy Bez znaku - niema takiej opcji
Sterowanie	M - sterowanie analogowe 0(2)-10V / 0(4)-20mA Bez znaku - sterowanie 2/3 pozycyjne
Napięcie	24 - 24 V AC/DC 220 - 230 V AC
Typ	N - bez sprężyny powrotnej S - ze sprężyną powrotną
Moment obrotowy	02 - 2 Nm (dostępne: 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 24, 32)
Nazwa modelu	SP - siłownik do przepustnic

SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ

| SP02N... |

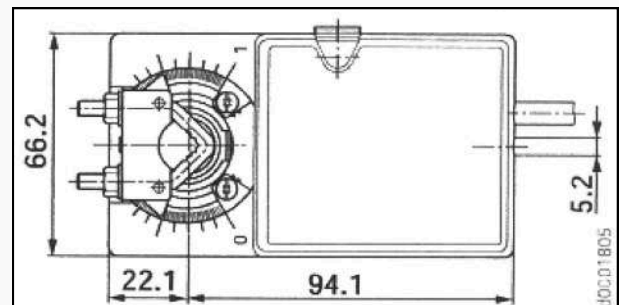
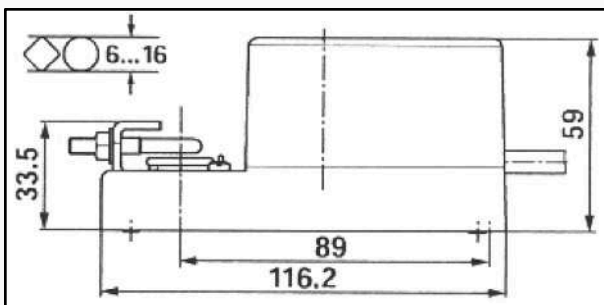


Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Mocowanie na osi przepustnicy za pomocą uniwersalnego uchwyty.
- Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisków w razie potrzeby.
- Siłownik posiada funkcję ochrony przed przeciążeniem.
- Zatrzymuje się automatycznie bez potrzeby wyłącznika krańcowego.
- Wewnątrz znajduje się mechaniczny ogranicznik.

Model	SP02N24	SP02N24S	SP02N24M	SP02N24MS	SP02N220	SP02N220S
Sterowanie	2 pozycyjne	2 pozycyjne	analogowe	analogowe	2 pozycyjne	2 pozycyjne
Wymiary klapy	< 0,4 m ²					
Napięcie	24 V AC/DC				230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	0,49 kg	0,53 kg	0,50 kg	0,54 kg	0,51 kg	0,55 kg

Wymiary (mm)



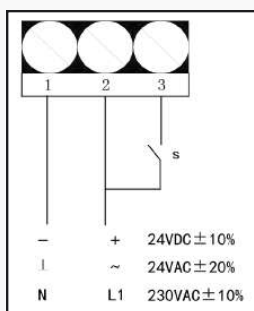
| SP02N... |

DANE TECHNICZNE

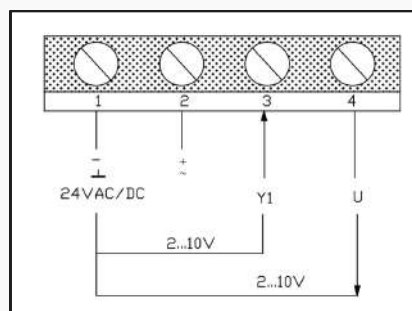
Model	SP02N24 (S)	SP02N24M (S)	SP02N220 (S)
Moment obrotowy	2 Nm		
Czas ruchu	< 30s		
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%		230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)		
Pobór mocy	praca: 4.5W (24V)		praca: 4.5W (230V)
	w pozycji krańcowej: 0.85W (24V)		w pozycji krańcowej: 3.0W (230V)
Moc znamionowa	3 VA	4.5 VA	1,5 VA
Kąt obrotu	0~90°		
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie		
Poziom mocy akustycznej	<45 dB (A)		
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem		
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V		
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych		
Stopień ochrony	IP54		
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)		II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji		
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C		
Temperatura składowania	-40~+70 °C		
Sygnał nastawczy		2 -10V DC	
Standardy i normy	CE, ISO,EAC		

Podłączenie elektryczne

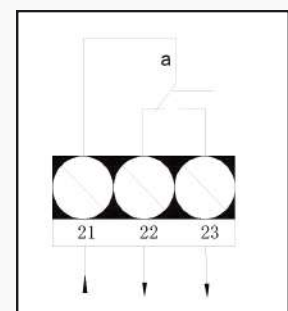
2 pozycyjne



analogowy 24V



styki pomocnicze



SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ

| SP04N... |

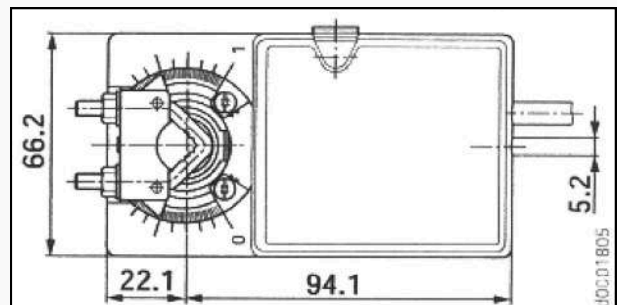
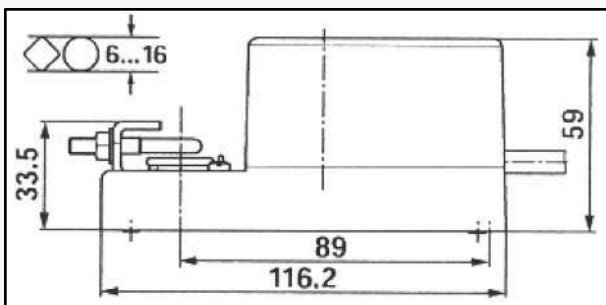


Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Mocowanie na osi przepustnicy za pomocą uniwersalnego uchwyty.
- Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisków w razie potrzeby.
- Siłownik posiada funkcję ochrony przed przeciążeniem.
- Zatrzymuje się automatycznie bez potrzeby wyłącznika krańcowego.
- Wewnątrz znajduje się mechaniczny ogranicznik.

Model	SP04N24	SP04N24S	SP04N24M	SP04N24MS	SP04N220	SP04N220S
Sterowanie	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	analogowe	analogowe	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne
Wymiary klapy	< 0,8 m ²					
Napięcie	24 V AC/DC				230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,0 kg

Wymiary (mm)



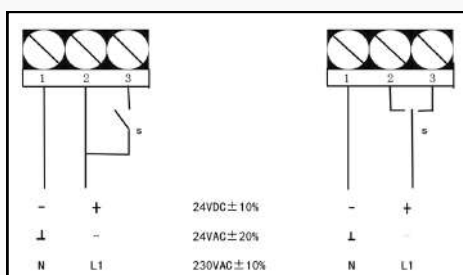
| SP04N... |

DANE TECHNICZNE

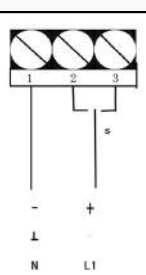
Model	SP04N24 (S)	SP04N24M (S)	SP04N220 (S)
Moment obrotowy	4 Nm		
Sterowanie	2/3 pozycyjne	0(2)-10V / 0(4)-20mA	2/3 pozycyjne
Czas ruchu	< 30s		
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%		230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)		
Pobór mocy	praca: 3.0 W (24V) w pozycji krańcowej: 0.85W (24V)		praca: 3.0W (230V) w pozycji krańcowej: 3.0W (230V)
Moc znamionowa	4.1 VA	4.1 VA	5.0 VA
Kąt obrotu	0~90°		
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie		
Poziom mocy akustycznej	<45 dB (A)		
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem		
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V		
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych		
Stopień ochrony	IP54		
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)		II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji		
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C		
Temperatura składowania	-40~+70 °C		
Sygnał nastawczy		2 -10V DC / 0(4)-20mA	
Standardy i normy	CE, ISO,EAC		

Podłączenie elektryczne

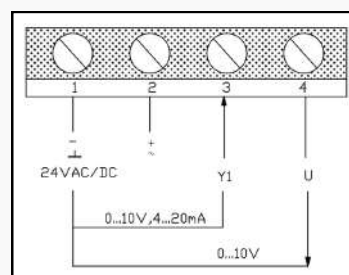
2 pozycyjne



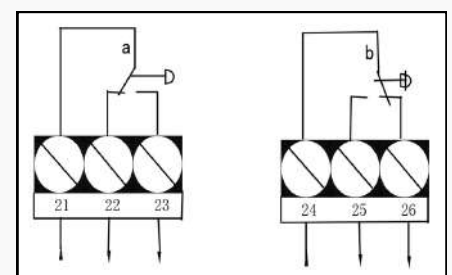
3 pozycyjne



analogowy 24V



styki pomocnicze



Siłownik w pozycji 0°

SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ (STEROWANIE 2 ORAZ 3 PUNKTOWE)

| SP08/16N... |



Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Mocowanie na osi przepustnicy za pomocą uniwersalnego uchwyty.
- Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisków w razie potrzeby.
- Siłownik posiada funkcję ochrony przed przeciążeniem.
- Zatrzymuje się automatycznie bez potrzeby wyłącznika krańcowego.
- Wewnątrz znajduje się mechaniczny ogranicznik.

Model (8 Nm)	SP08N24	SP08N24S	SP08N220	SP08N220S
Sterowanie	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne
Wymiary klapy	< 1,5 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

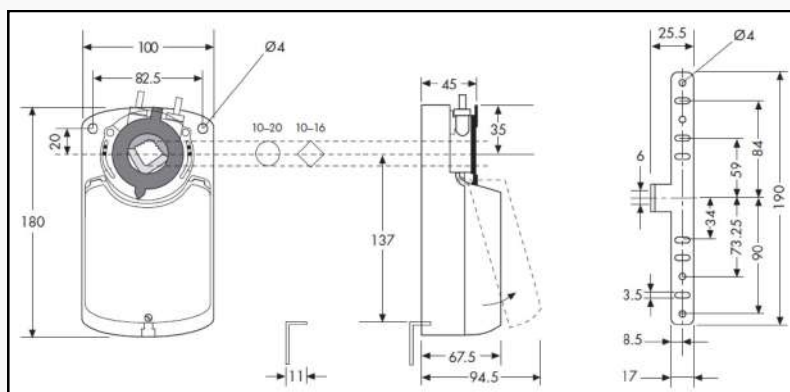
Model (16 Nm)	SP16N24	SP16N24S	SP16N220	SP16N220S
Sterowanie	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne
Wymiary klapy	< 3,0 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

| SP08/16N... |

DANE TECHNICZNE

Model	SP08N24 (S)	SP08N220 (S)	SP16N24 (S)	SP16N220 (S)
Moment obrotowy	8 Nm / 16 Nm			
Sterowanie	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne
Czas ruchu	30-45 s		80-110 s	
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC $\pm$ 10%	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)			
Pobór mocy	praca: 3.5W (24V)		praca: 4.0W (230V)	
	w pozycji krańcowej: 0.3W (24V)		w pozycji krańcowej: 0.5W (230V)	
Moc znamionowa	6.5 VA	6.5 VA	6.5 VA	6.5 VA
Kąt obrotu	0~90°			
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie			
Poziom mocy akustycznej	<45 dB (A)			
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem			
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V			
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych			
Stopień ochrony	IP54			
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)	II	III (niskie napięcie)	II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji			
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C			
Temperatura składowania	-40~+70 °C			
Standardy i normy	CE, ISO,EAC			

Wymiary (mm)



SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ (STEROWANIE ANALOGOWE)

| SP08/16N...M |



Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Mocowanie na osi przepustnicy za pomocą uniwersalnego uchwyty.
- Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisków w razie potrzeby.
- Siłownik posiada funkcję ochrony przed przeciążeniem.
- Zatrzymuje się automatycznie bez potrzeby wyłącznika krańcowego.
- Wewnątrz znajduje się mechaniczny ogranicznik.

Model (8 Nm)	SP08N24M	SP08N24MS	SP08N220M	SP08N220MS
Sterowanie	analogowe	analogowe	analogowe	analogowe
Wymiary klapy	< 1,5 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

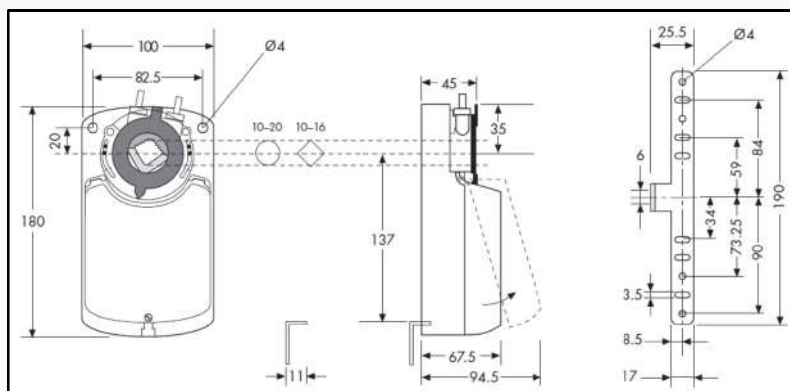
Model (16 Nm)	SP16N24M	SP16N24MS	SP16N220M	SP16N220MS
Sterowanie	analogowe	analogowe	analogowe	analogowe
Wymiary klapy	< 3,0 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

| SP08/16N...M |

DANE TECHNICZNE

Model	SP08N24M (S)	SP08N220M (S)	SP16N24M (S)	SP16N220M (S)
Moment obrotowy	8 Nm / 16 Nm			
Sterowanie	analogowe	analogowe	analogowe	analogowe
Czas ruchu	30-45 s		80-110 s	
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC $\pm$ 10%	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)			
Pobór mocy	praca: 3.5W (24V) w pozycji krańcowej: 0.3W (24V)		praca: 4.0W (230V) w pozycji krańcowej: 0.5W (230V)	
Moc znamionowa	6.5 VA	6.5 VA	6.5 VA	6.5 VA
Sygnał nastawczy	0(2)...10 VDC / 0(4)...20 mA			
Kąt obrotu	0~90°			
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie			
Poziom mocy akustycznej	<45 dB (A)			
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem			
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V			
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych			
Stopień ochrony	IP54			
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)	II	III (niskie napięcie)	II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji			
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C			
Temperatura składowania	-40~+70 °C			
Standardy i normy	CE, ISO,EAC			

Wymiary (mm)



SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ (STEROWANIE 2 ORAZ 3 PUNKTOWE)

| SP24/32N... |



Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Mocowanie na osi przepustnicy za pomocą uniwersalnego uchwytu.
- Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisków w razie potrzeby.
- Siłownik posiada funkcję ochrony przed przeciążeniem.
- Zatrzymuje się automatycznie bez potrzeby wyłącznika krańcowego.
- Wewnątrz znajduje się mechaniczny ogranicznik.

Model (24 Nm)	SP24N24	SP24N24S	SP24N220	SP24N220S
Sterowanie	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne
Wymiary klapy	< 4,5 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

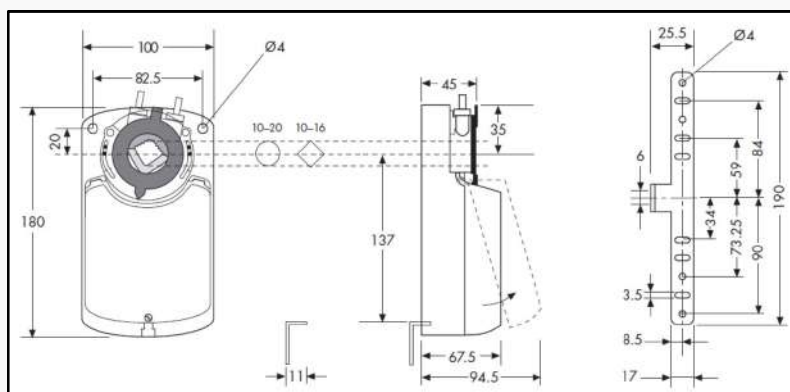
Model (32 Nm)	SP32N24	SP32N24S	SP32N220	SP32N220S
Sterowanie	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne
Wymiary klapy	< 6,0 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

| SP24/32N... |

DANE TECHNICZNE

Model	SP24N24 (S)	SP24N220 (S)	SP32N24 (S)	SP32N220 (S)
Moment obrotowy	24 Nm / 32 Nm			
Sterowanie	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne
Czas ruchu	125 - 160 s		140 - 180 s	
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC $\pm$ 10%	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)			
Pobór mocy	praca: 3.5W (24V)		praca: 4.0W (230V)	
	w pozycji krańcowej: 0.3W (24V)		w pozycji krańcowej: 0.5W (230V)	
Moc znamionowa	6.5 VA	6.5 VA	6.5 VA	6.5 VA
Kąt obrotu	0~90°			
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie			
Poziom mocy akustycznej	<45 dB (A)			
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem			
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V			
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych			
Stopień ochrony	IP54			
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)	II	III (niskie napięcie)	II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji			
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C			
Temperatura składowania	-40~+70 °C			
Standardy i normy	CE, ISO,EAC			

Wymiary (mm)



SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ (STEROWANIE ANALOGOWE)

| SP24/32N...M |



Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Mocowanie na osi przepustnicy za pomocą uniwersalnego uchwytu.
- Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisków w razie potrzeby.
- Siłownik posiada funkcję ochrony przed przeciążeniem.
- Zatrzymuje się automatycznie bez potrzeby wyłącznika krańcowego.
- Wewnątrz znajduje się mechaniczny ogranicznik.

Model (24 Nm)	SP24N24	SP24N24S	SP24N220	SP24N220S
Sterowanie	analogowe	analogowe	analogowe	analogowe
Wymiary klapy	< 4,5 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

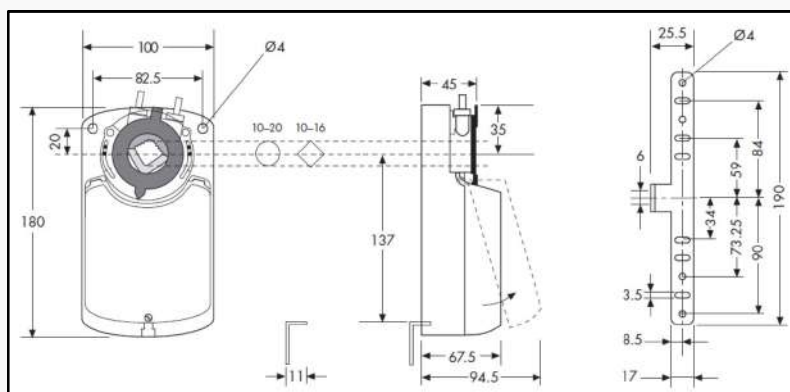
Model (32 Nm)	SP32N24	SP32N24S	SP32N220	SP32N220S
Sterowanie	analogowe	analogowe	analogowe	analogowe
Wymiary klapy	< 6,0 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

| SP24/32N...M |

DANE TECHNICZNE

Model	SP24N24M (S)	SP24N220M (S)	SP32N24M (S)	SP32N220M (S)
Moment obrotowy	24 Nm / 32 Nm			
Sterowanie	analogowe	analogowe	analogowe	analogowe
Czas ruchu	125 - 160 s		140 - 180 s	
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC $\pm$ 10%	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)			
Pobór mocy	praca: 3.5W (24V)		praca: 4.0W (230V)	
	w pozycji krańcowej: 0.3W (24V)		w pozycji krańcowej: 0.5W (230V)	
Moc znamionowa	6.5 VA	6.5 VA	6.5 VA	6.5 VA
Sygnal nastawczy	0(2)...10 VDC / 0(4)...20 mA			
Kąt obrotu	0~90°			
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie			
Poziom mocy akustycznej	<45 dB (A)			
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem			
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V			
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych			
Stopień ochrony	IP54			
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)	II	III (niskie napięcie)	II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji			
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C			
Temperatura składowania	-40~+70 °C			
Standardy i normy	CE, ISO,EAC			

Wymiary (mm)

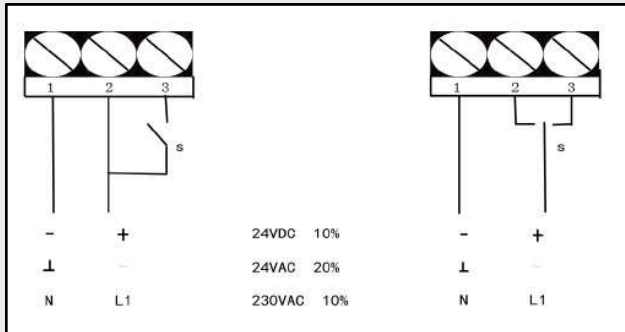


| SP08/16/24/32N... |

Podłączenie elektryczne

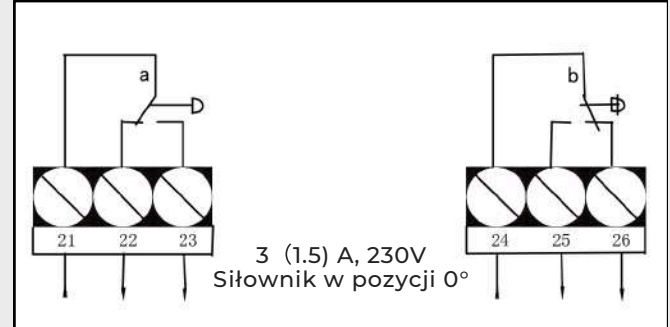
2 pozycyjne

3 pozycyjne

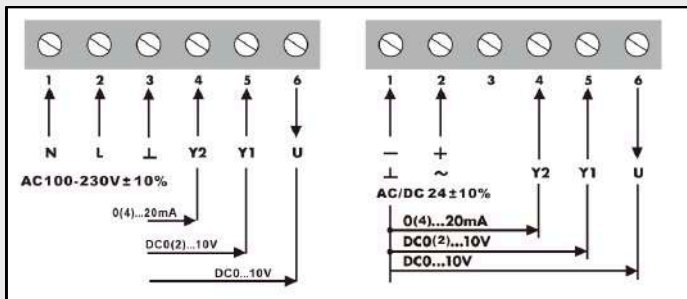


zasilanie 220V oraz 24V

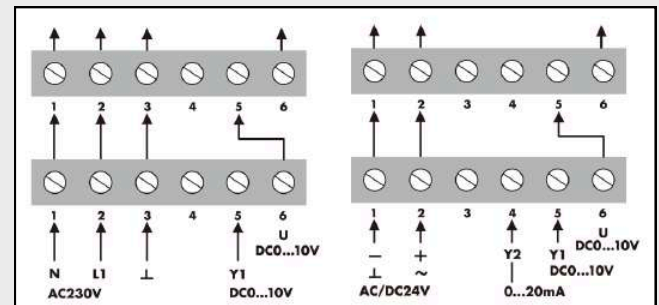
STYKI POMOCNICZE



sterowanie analogowe, sterowanie analogowe, zasilanie 220V zasilanie 24V



POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE



ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SIŁOWNIKA

